Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

О Т Ч Е Т по лабораторной работе №6

Проектирование информационных систем

Тема задания: «Разработка и анализ прототипа приложения/сервиса FinOptima с помощью средств вайб-кодинга
»

Обучающийся: Саид Наваф Абдулла Ахмед Мохаммед, К3341

Поток: 2.3

Санкт-Петербург,
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Название работы 3
2. Цель и задачи работы 3
3. Ссылка на чат с БЯМ 3
4. Ссылка на проект 3
5. Текст анализа результата 4
6. Рефлективное заключение 5
7. Приложения (скриншоты) 6
7. Приложения (скриншоты) 6

1. Название работы

Разработка и анализ прототипа приложения/сервиса FinOptima с помощью средств вайб-кодинга

2. Цель и задачи работы

Цель: Разработать и проанализировать прототип информационной системы FinOptima для учета личных финансов и предоставления персонализированных рекомендаций с применением средств вайб-кодинга и больших языковых моделей.

Задачи:

1. Проанализировать описание системы FinOptima и определить её принадлежность к классам информационных систем
2. Спроектировать архитектуру веб-сервиса, структуру данных и пользовательские сценарии
3. Реализовать прототип веб-приложения на Django с использованием Cursor и LLM
4. Провести функциональное тестирование прототипа
5. Выполнить анализ качества кода и эффективности применения вайб-кодинга

3. Ссылка на чат с БЯМ

https://chat.qwen.ai/c/1267e936-e87c-458f-870f-7ef46d31e9cc

4. Ссылка на проект

Репозиторий: https://github.com/NNaafff1/finoptima_lab6

Работающий сервис: http://127.0.0.1:8000/ (локально)

5. Текст анализа результата

В ходе разработки прототипа FinOptima средства вайб-кодинга (Cursor, большие языковые модели) применялись на всех этапах: от проектирования архитектуры до написания кода и подготовки документации.

Степень успешности разработки:

Прототип успешно реализует базовый функционал: регистрацию пользователей, добавление транзакций, отображение финансовой статистики и генерацию рекомендаций. Все основные сценарии использования работают корректно после устранения начальных ошибок настройки.

Качество кода:

Сгенерированный код соответствует стандартам Django: использованы классовые представления, ORM, шаблонизатор Django Templates. Код структурирован, имеет понятные имена переменных и функций. Однако потребовалась ручная доработка: исправление импортов, настройка URL-маршрутов, добавление декораторов авторизации.

Производительность:

Прототип демонстрирует быстрый отклик при работе с небольшими объёмами данных благодаря использованию SQLite и эффективным ORM-запросам. Для продакшена потребуется оптимизация: переход на PostgreSQL, кэширование, асинхронная обработка.

Возможности развёртывания:

Приложение готово к развёртыванию на хостингах с поддержкой Python (Heroku, Railway, PythonAnywhere). Необходимо лишь настроить переменные окружения и статические файлы.

6. Рефлективное заключение

В процессе выполнения лабораторной работы был разработан полнофункциональный прототип информационной системы FinOptima с применением современных средств вайб-кодинга и больших языковых моделей.

Результаты работы:

В ходе разработки были достигнуты следующие результаты:

- Спроектирована и реализована архитектура веб-приложения на основе фреймворка Django
- Настроена система аутентификации и авторизации пользователей
- Реализован CRUD-функционал для управления финансовыми транзакциями
- Разработан алгоритм генерации персональных финансовых рекомендаций
- Создан адаптивный пользовательский интерфейс с использованием Bootstrap 5
- Подготовлена полная документация проекта

Анализ эффективности вайб-кодинга:

Использование средств вайб-кодинга (Cursor, большие языковые модели) позволило значительно ускорить процесс разработки прототипа. Автоматическая генерация кода применялась на всех этапах: от проектирования архитектуры и создания моделей данных до написания представлений, шаблонов и документации.

Генерация кода через LLM продемонстрировала высокую эффективность при создании типовых компонентов Django (модели, представления, URL-маршруты, HTML-шаблоны). Однако полученный код требовал обязательной проверки, тестирования и доработки для корректной интеграции в проект.

Выводы:

Прототип системы FinOptima успешно реализует базовый функционал для учёта личных финансов и предоставления персонализированных рекомендаций. Все основные сценарии использования работают корректно: регистрация и авторизация пользователей, добавление и просмотр транзакций, отображение финансовой статистики, генерация рекомендаций на основе анализа расходов.

Интеграция LLM-ассистентов в процесс разработки является перспективным направлением, позволяющим сократить время создания прототипов при сохранении приемлемого качества кода. Однако автоматическая генерация не исключает необходимости ручного контроля, понимания архитектуры системы и проведения функционального тестирования.

Разработанное приложение готово к дальнейшему развитию: добавлению новых функций (категории, бюджет, цели), оптимизации производительности (переход на PostgreSQL, кэширование) и развёртыванию на производственных серверах (Heroku, Railway, PythonAnywhere).

7. Приложения (скриншоты)

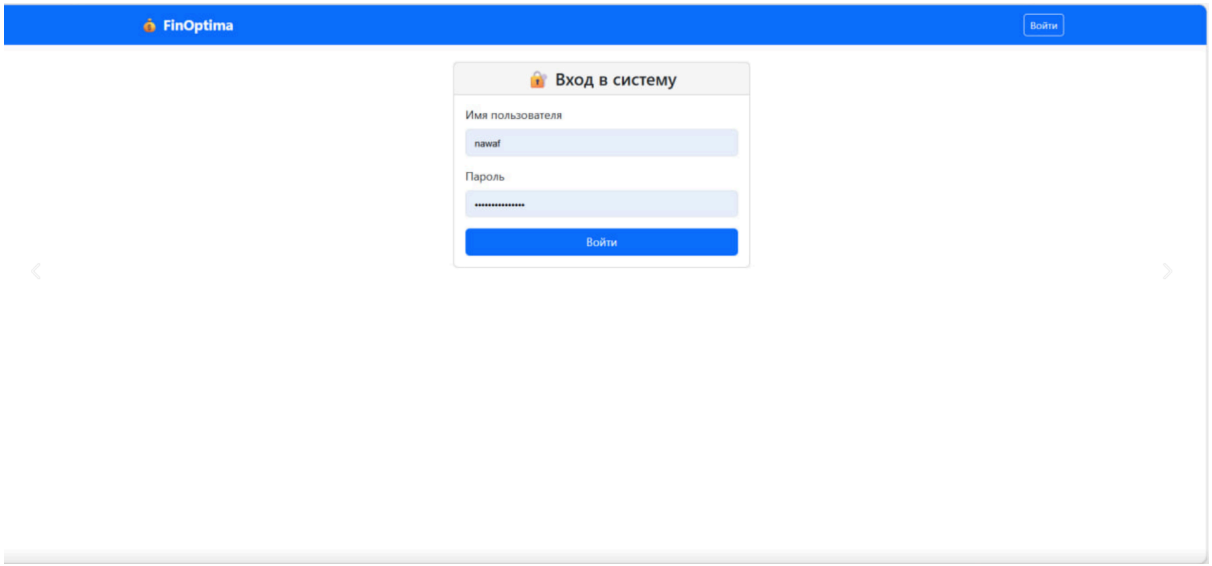

Рисунок 1 — Страница входа в систему

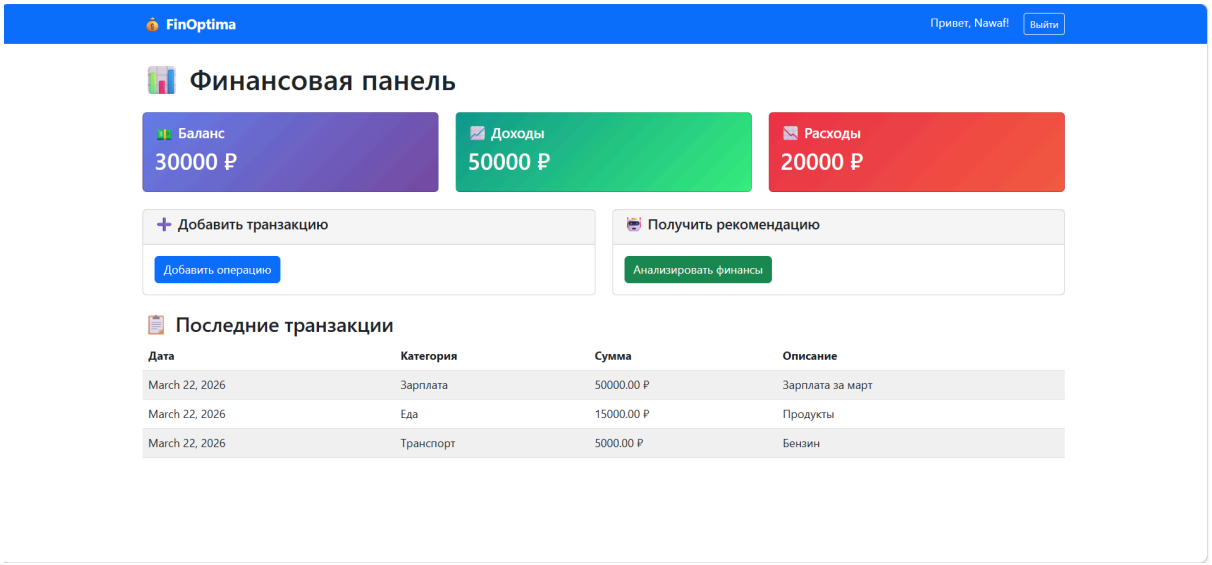

Рисунок 2 — Главная страница (Dashboard)

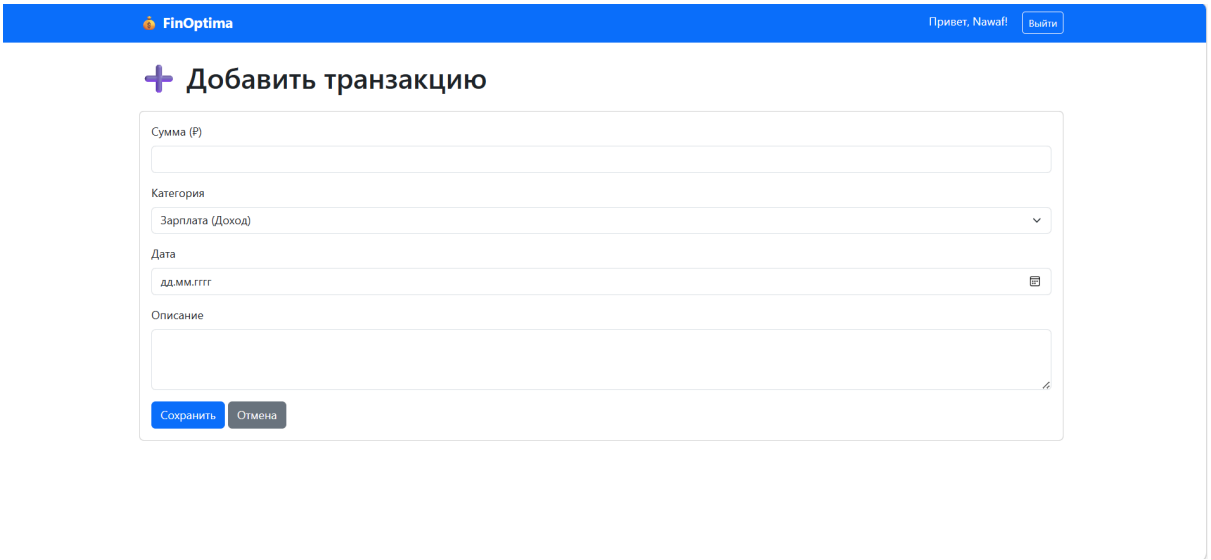

Рисунок 3 — Добавление транзакции

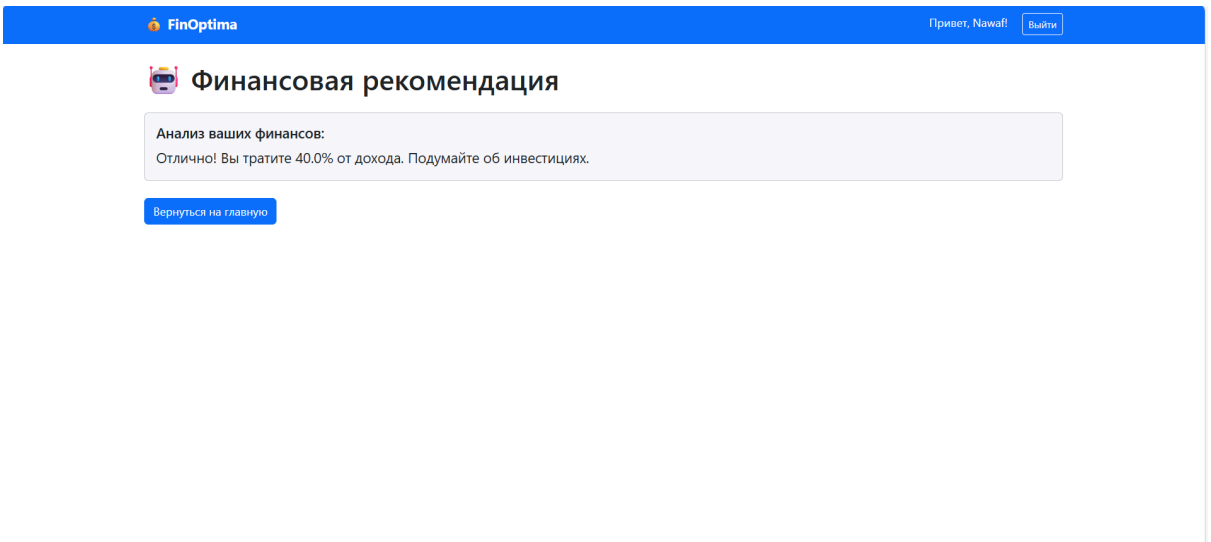

Рисунок 4 — Финансовая рекомендация